



Aqueduct Materials (aqueducts)

Aquädukte gi gebaut mat enger vun N réimesche Matièren. D'Matière i huet eng Stabilitéit S_i an e Präis P_i .

Mir soen datt d'Matière i *besser ass* wéi d'Matière j wann (an nëmmen dann):

- si ass méi stabill ($S_i > S_j$), an
- si ass méi bëlleg ($P_i < P_j$).

De Senat wëll just **eng eenzeg** Matière fir Roum benotzen, fir datt d'Stad eenheetlech ausgesäit. Déi aner $N - 1$ Matière si *verfügbar* fir de Rescht vum Imperium.

Eng Matière ass *optimal* fir de Rescht vum Imperium wann

- si verfügbar ass, an
- et keng besser verfügbar Matière gëtt.

Fir all k , wa mir dovun ausginn datt d'reservéiert Matière fir Roum k ass, ziele mir gär d'Unzuel C_k vun optimale Matière si fir de Rescht vum Imperium.

Implementéierung

Dir musst een eenzege `.cpp` Fichier ofginn.



An den Annexe fannt Dir en Template `aqueducts.cpp` mat enger Beispillimplementéierung.

Dir musst déi folgend Funktioun schreiwen:

C++

```
vector<int> count(int N, vector<int> S, vector<int> P)
```

- Den Integer N stellt d'Unzuel u Matièren duer.
- Am Array S , indexéiert vun 0 bis $N - 1$, stinn d'Wäerter $S_0, S_1, \dots, S_{N-1}$.
- Am Array P , indexéiert vun 0 bis $N - 1$, stinn d'Wäerter $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$.
- D'Funktioun muss en Array C zeréckginn, mat de Wäerter $C_0, C_1, \dots, C_{N-1}$, woubäi C_k d'Unzuel un optimale Matièren ass déi fir de Rescht vum Imperium iwwreg sinn, wann d'Matière k fir Roum reservéiert ass.

Beispill-Grader

Bei den Annexe steet eng vereinfacht Versioun vum Grader mat direkter Evaluatioun, sou datt Dir Är Léisunge lokal teste kënnt. Dëse Beispillgrader liest d'Date vun `stdin`, rífft d'Funktioun `count` op a schreift d'Äntwert op `stdout` an deem Format:

Den Input besteet aus $N + 1$ Zeilen, mat:

- Zeil 1: den Integer N .
- Zeil $2 + i$ (mat $0 \leq i < N$): d'Integer-Zuelen S_i a P_i .

Den Output besteet aus enger eenzeger Zeil, mat de Wäerter déi d'Funktioun `count` zeréckliwwert.

Aschränkungen

- $2 \leq N \leq 300\,000$.
- $1 \leq S_i, P_i \leq 1\,000\,000$.

- Fir all $0 \leq i < j \leq N - 1$ hu mir $S_i \neq S_j$ an $P_i \neq P_j$.

Punkteverdeelung

Äert Programm gött mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks regroupéiert sinn. Fir d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss d'Programm all déi entspriechend Testfäll korrekt léisen.

- **Subtask 0 [0 Punkten]:** D'Beispiller aus dësem Text.
- **Subtask 1 [13 Punkten]:** $N \leq 100$.
- **Subtask 2 [22 Punkten]:** $N \leq 5000$.
- **Subtask 3 [28 Punkten]:** $|S_i - P_i| \leq 2$.
- **Subtask 4 [37 Punkten]:** Keng weider Aschränkungen.

Beispiller

stdin	stdout
3 10 20 30 10 20 30	1 2 1
9 10 11 4 6 11 13 14 7 1 4 6 10 9 2 12 12 3 5	2 2 2 3 2 2 4 2 2

Erklärung

Erklärung vum éischte Beispill.

- Wann $k = 0$, dann ass d'Matière 1 optimal.
- Wann $k = 1$, da sinn d'Matièren 0 an 2 optimal.
- Wann $k = 2$, dann ass d'Matière 1 optimal.

Erklärung vum zweete Beispill.

- Wann $k = 0$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.
- Wann $k = 1$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.
- Wann $k = 2$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.
- Wann $k = 3$, da sinn d'Matièren 0, 6 a 7 optimal.
- Wann $k = 4$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.
- Wann $k = 5$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.
- Wann $k = 6$, da sinn d'Matièren 1, 3, 4 an 8 optimal.
- Wann $k = 7$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.
- Wann $k = 8$, da sinn d'Matièren 3 a 6 optimal.